iGEM 2026
IISER Kolkata

“इंटरसेक्स” हमारे प्रोजेक्ट में एक अलग अर्थ रखता है

FINS टीम की ओर से समुदाय के लिए एक स्पष्टीकरण

आपने यह शब्द पहले भी सुना होगा...

FINS में “इंटरसेक्स” का क्या मतलब है?

हमारे प्रोजेक्ट में इंटरसेक्स शब्द का प्रयोग एक सख्त जैविक और पारिस्थितिक अर्थ में किया जाता है — ऐसी मछलियों के लिए जिनके प्रजनन अंग जल में रासायनिक प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इसका मानव लैंगिक पहचान, यौनिकता, या किसी सामाजिक बहस से कोई संबंध नहीं है।

हमारा मतलब यह नहीं है

✕ मानव लैंगिक पहचान, LGBTQ+ पहचान, या लोगों के लिंग और यौनिकता से जुड़े किसी भी सामाजिक बहस से।

हमारा मतलब यह है

✓ नर मछलियों में, जिनके प्रजनन अंगों में एस्ट्रोजन प्रदूषण के कारण महिला जनन उत्तक विकसित हो रहा है — यह एक मापमीय जैविक समस्या है।

विज्ञान को सरल शब्दों में

वास्तव में मछलियों के साथ क्या हो रहा हैं?

1. रासायनिक प्रदूषण ही स्रोत है

दवाओं, गर्भनिरोधक गोलियों, कीटनाशकों और औद्योगिक अपशिष्टों से निकलने वाले हार्मोन नदियों में सीवेज के माध्यम से पहुँचते हैं। भारत के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र इन रसायनों को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। ये सीधे नदी में और आगे बह जाते हैं।

2. नर मछलियों में क्या होता है

जब नर मछलियों इन एस्ट्रोजन जैसे रसायनों और अशुद्धियों को अवशोषित करती हैं, तो उनके प्रजनन अंगों में महिला जैसे विशेषताएं विकसित होने लगती हैं— अंडे के उत्तक शुक्राणु में दिखाई देने लगते हैं। मछुआरों को जाल में अधिक मादा मछलियाँ दिखाई देती हैं; नर मछलियाँ कार्यात्मक रूप से मादा बन चुकी होती हैं।

3. मछलियों की आबादी क्यों घटती है

प्रभावित नर कम शुक्राणु बनाते हैं और कम अंडों को निषेचित करते हैं। समय के साथ, हर मौसम में पैदा होने वाली मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यह कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है — यह प्रदूषण के कारण होने वाली प्रजनन विफलता है।

सरल शब्दों में: नदी रसायनों से दूषित है जो एस्ट्रोजन की नकल करते हैं। मछलियाँ अपनी जैविक संरचना के बारे में रासायनिक रूप से भ्रमित हो जाती हैं। यह एक पर्यावरणीय संकट है — कोई नैतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं।

आपके लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

मछुआरों की कहानी

भारत में 2.8 करोड़ से अधिक लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। गंगा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों के किनारे रहने वाले कई मछुआरों ने अपने जाल में कम पकड़ और लिंग अनुपात में बदलाव देखे हैं — बिना यह जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है।

FINS का प्रयास एक जैविक सेंसर विकसित करना है जो एस्ट्रोजन प्रदूषण का पता लगाता है और एक एंजाइम जो इसे तोड़ता है — ताकि भारत की नदियाँ फिर से स्वस्थ हो सकें और मछुआरों की आजीविका की रक्षा हो।

> “इंटरसेक्स” हमारे प्रोजेक्ट में एक चिकित्सीय-पारिस्थितिक शब्द हैं, ठीक वैसे ही जैसे “फ्रैक्चर” हड्डी के टूटने को दर्शाता है — तथ्यात्मक, नैदानिक, और राजनीतिक नहीं।

हमारी प्रतिबद्धता

हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं

हमें पता है कि “इंटरसेक्स” शब्द अलग-अलग संदर्भों में अलग अर्थ रखता है। हमने इसे इसलिए चुना है क्योंकि यह मछलियों में इस जैविक स्थिति के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक शब्द है, जिसका उपयोग विश्व भर के शोध पत्रों में किया जाता है।

हम इस शब्द का प्रयोग मानव पहचान के बारे में कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं करते। हमारा कार्य पूरी तरह से पारिस्थितिकी, जल रसायन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है।

यदि आपके कोई प्रश्न, चिंता या अपने स्थानीय जल स्रोतों के बारे में साझा करने के लिए कुछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करें — आपके समुदाय के सदस्य के रूप में आपका ज्ञान हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण है।